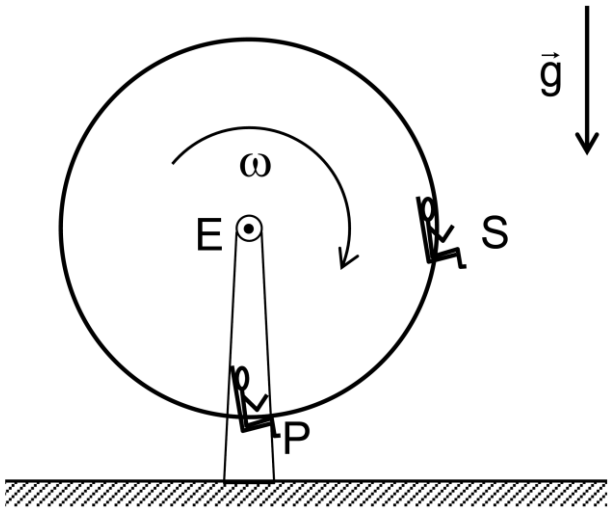
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Dinámica en movimiento circular

2do Semestre 2026

Problema 1

Una persona de masa m se encuentra sentada en un asiento unido a una rueda vertical de radio R, que gira con rapidez angular constante en torno a un eje horizontal fijo E. La posición P de la persona corresponde a la vertical de E y la posición S, a la horizontal de E. Construya un modelo dinámico y calcule las magnitudes de las fuerzas ejercidas por el asiento sobre la persona en las posiciones P y en S.



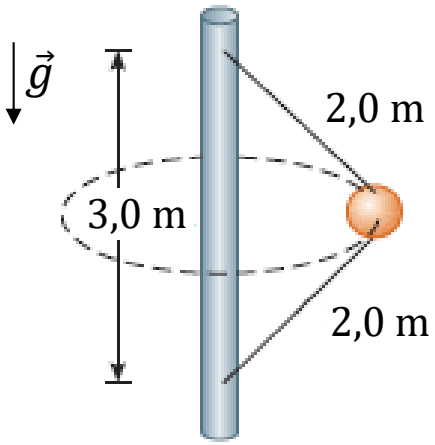
Considere que el asiento sobre la persona ejerce una única fuerza, ¿es la misma durante toda su trayectoria?

Problema 2

Una pelota de m =4,0 kg se une a una barra vertical mediante dos cuerdas, como se muestra en la figura. La pelota gira en un círculo horizontal con rapidez constante de v =6,0 m/s.

a) Encuentre la tensión en la cuerda superior y en la cuerda inferior.

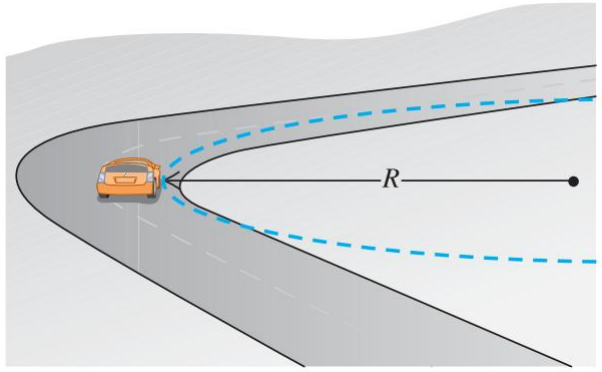
b) Suponga que la cuerda inferior se corta repentinamente. Determine qué debe suceder para que la pelota se mantenga rotando en el mismo sentido y **con igual rapidez angular**.



Problema propuesto

El automóvil deportivo de la figura va por una curva sin peralte de radio R. Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es μ_s, ¿cuál es la rapidez máxima $v_{\max}$ con que el conductor puede tomar la curva sin derrapar?

Recuerde la expresión para la fuerza de roce estática.



Actividades complementarias

Encuentra más ejercicios resueltos y propuestos en:

- Sección **Dinámica** en Aula
- En el **capítulo 4. Dinámica** del libro **Física General Mecánica**, Gutiérrez, Ramos & Sánchez. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física universitaria, Sears & Zemansky. Capítulo 5 “Aplicación de las leyes de Newton”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física para ciencias e ingeniería, Serway. Capítulo 6 “Movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/